P3 ·clean build 와 CLI smoke

과제 큐시트

선행: P2　**독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

빌드가 끝나면 물리 검증도 끝나는가?

새 위치에서 environment case 가 성공했다. EOS·TOV·고유값 중 어느 단계까지 검증되었다고 말할 수 있는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. 검사 도구의 –build 로 별도 사본에서 소스를 빌드하고 작은 입력을 실행한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 빌드 성공과 environment 실행이 확인한 범위를 적는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --build --output ../build_check.json
```

결과를 설명하기

이 과제는 빌드와 입력 전달을 확인한다. 물리 결과는 해당 입력의 과학 시험이 필요하다. 시작 단계 A00 에서 했던 구분을 여기서 다시 적용한다.

남길 증거. 소스 빌드와 작은 입력의 명령·결과, 아직 검증하지 않은 물리량

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 설치 실패와 함수가 반환한 물리적 거절의 로그를 구별한다. 고쳐야 할 대상도 서로 다르게 적는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.